A Matemática dos Calendários

Realiação: 2^0 Seminário de Integração de Licenciatura em Ciências Naturais
e 1^0 Encontro Nacional de CN - ENECINA
Minicurso entre 13 e 14/outubro/2010
Prof. Responsável: Antônio Calixto de Souza Filho - LCN-EACH-USP

A história registra seus fatos, basicamente, pelas datas. Assim ocorre que o Brasil foi descoberto em $22/abril/1500$(quarta-feira); independente de Portugal em $07/setembro/1822$(sábado); tornou-se uma república em $15/novembro/1889$(sexta-feira). Também o homem registra fatos marcantes, através das datas: a data de nascimento, e os mais românticos, até mesmo a data do primeiro encontro. Diante de tanta data, é natural se perguntar, mas em que dia da semana?

Essa pergunta pode ter respostas em diversos graus de dificuldade. Isso porque embora hoje conheçamos, melhor, a física do tempo, no passado não era bem assim. Resumidamente, e portanto apenas como ilustração, o calendário que deu origem às datas atuais, é o calendário Juliano, embora esse conhecimento já fosse utilizado pelos Egípcios há 4 milênios a.C., que considera um ano o intervalo de tempo de $365,25$. Portanto aproximado por 3 anos de 365 seguido de um ano com 366, o ano bissexto. Acontece que a referência para o intervalo de tempo é o primeiro domingo depois da Lua Cheia que ocorre em, ou após, o equinócio Vernal, fixado em 21 de março. De modo que em 1582, durante o papado de Gregório XIII (Ugo Boncampagni, $(1502-1585)$, o equinócio vernal já estava ocorrendo em 11 de março, antecipando muito a data da Páscoa. Daí foi deduzido que o ano era mais curto do que $365,25$ dias (hoje sabemos que tem $365,242199$ dias). Desse modo o papa introduziu nova reforma no calendário, sob orientação do astrônomo jesuíta alemão Christopher Clavius $(1538-1612)$, para regular a data da Páscoa, instituindo o Calendário Gregoriano. Que institui novas regras para o cálculo do número de dias do ano, [7].

Aproximando-se $365,242199$ para $365,2425$ teremos a correção de 1 dia somente a cada 400, e portanto, analogamente ao ano bissexto, teremos o século bissexto, que somente considera 366 dias para os anos seculares múltiplos de 400. O site [2] informa que em 1900 a medida do ano solar foi $365,24219879$ e em 1995 a medida do ano solar foi $365,24219879$. O site [3] informa a medida do ano solar para os anos de 1940 e para 2000, indicando para este ano o valor $365,242192957$. Finalmente, o site [4] informa que o ano solar de 2010 foi medido em $365d5h49m30s$, que seria aproximadamente, $365,2427083$. Este mesmo site traz uma tabela de valores médio do ano solar entre 1985 e 1990.

A tabela seguinte mostra a evolução dos calendários juliano e gregoriano, segundo o valor histórico de 1582:

$3N+B$	$juliano400$	$gregoriano400$	$real400$	$\neq juliano$	$\neq gregoriano$	$acerto400$	$tempo(anos)$
1461	146100	146097	$146096,8796$	$-3,1204$	$-0,1204$	$8,305$	$3322,259$

Para o valor, $365,242192957$, medido em 2000, o tempo que decorre para variar de 1 dia o calendário gregoriano seria $3256,872816$, isto é 3256 anos, 52 dias, 22 horas, 8 minutos e aprox. $26s$.

Isso significa que, após aproximadamente 3257 anos, segundo o modelo gregoriano e ano solar de 2000 como referência, devemos reduzir o calendário de 1 dia. Assim, se corrigirmos anualmente um tempo médio de $\frac{24*3600}{3319,942897} \cong 26,52$ segundos, mantendo-se o periodo $365,242192957$, o calendário gregoriano ficaria corrigido automaticamente?

De qualquer modo, este cálculo mostra que no ano de 3200, caso nenhuma correção seja realizada até lá, deveremos retirar 1 dia do calendário. Como deverá ser esta mudança?

Assim, se nos 16 séculos passados, até a época do Papa Gregório, todos múltiplos de 4 eram bissextos, então os anos seculares

$$100, 200, 300, 500, 600, 700, 900, 1000, 1100, 1300, 1400, 1500$$

foram contados com 1 dia em excesso, daí a defasagem. Ocorre que embora a correção devesse ser de 12 dias, o Papa decidiu não em uma correção exata, mas tomar 1500 como nova referência e corrigir somente os 10 dias da referência de 21 de março.

Consequentemente, correu que o dia seguinte ao dia 4 de outubro de 1582 foi corrigido para 15 de outubro de 1582. A confusão histórica foi muito grande, e entre os diversos países que se opuseram a tal mudança, estão: Inglaterra, que somente adotou esse calendário no ano de 1752, portanto, além dos 10 dias já instituídos, corrigir também o ano 1700. Portanto o dia seguinte a 2 de setembro de 1752 foi o dia 14 de setembro de 1752, bem com a Rússia, após a primeira guerra, alterou o dia seguinte a 31 de janeiro de 1918, para 14 de janeiro, corrigindo 13 dias $(10) + (1700, 1800, 1900)$.

Desse modo, como veremos a seguir, calcular dias correspondentes a data é uma tarefa, matematicamente simples, porém historicamente complexa, pois há particularidades no conhecimento do tempo.

Seja dia , a função que a uma data qualquer, calcula o dia da semana: Esta função tem como domínio o conjunto de datas, $dia/mês/ano$, e imagem os dias da semana: $\{domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado\}$. Podemos representá-la por

$$dia : data \longrightarrow \{domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado\}$$

Vamos discutir uma solução simplificada de um problema mais geral: no nosso caso vamos supor conhecida a data e o dia da semana de $dd/mm/AAAA$ e calcular o dia da semana da data $dd/mm/aaaa$. Por exemplo sabemos que 01/01/2004 foi uma quinta-feira, e desejamos saber qual o dia da semana de 01/01/1900?

Qual será a expressão $dia(data) = dia(dd/mm/aaaa)$? Este é um dos tema desse mini-curso.

Seja fixada a data $dd/mm/AAAA$, na qual conhecemos o dia da semana, e associamos ao inteiro $i = 1$ um número correspondente ao dia domingo, fazemos assim, sucessivamente até $i = 7$ o sábado. Dada a data $dd/mm/aaaa$, queremos calcular o dia da semana, isto é um número natural entre 1 e 7.

Inicialmente, observamos que a cada múltiplo de 7, correspondente a uma semana, o valor de i é o mesmo. Por exemplo, para um mesmo mês, os dias $2, 9, 16$ e 23 serão o mesmo dia da semana, ou seja, têm o mesmo valor de i. Podemos confirmar isso, utilizando o resto da divisão do número, por exemplo 23, por 7, cujo resultado é 2 e portanto identificado com a segunda-feira. Um caso típico, é quando o dia é um multiplo de 7, por exemplo 21. Nesse caso, o resto da divisão por 7 é 0. Para estes casos, o valor correspondente ao dia da semana será 7. Estes fato são a base para o que apresentamos a seguir.

Assim os anos com 365 ou 366 e o ano seguinte nunca terão um mesmo calendário. Anos, com $365 = 364 + 1 = 52 * 7 + 1$ dias, defasam o calendário, à frente, de 1 dia, exceto quando o ano seguinte é bissexto, que datas a partir de primeiro de março são defasadas de 2 dias, em relação ao calendário anterior. Já o ano bissexto, $366 = 52 * 7 + 2$, defasa o calendário à frente de 2 dias, para datas até o 28 de fevereiro. Devemos, ainda, levar em conta quatro condições: o ano seguinte a um ano bissexto e o ano anterior a um ano bissexto, tanto até 28 de fevereiro, quanto a partir de primeiro de março. A tabela a seguir, denominada Tabela de Acréscimo de Dias, representa todas estas condições entre dois anos bissextos consecutivos.

Estrutura entre 2 anos bissextos consecutivos:

bissexto base	N1	N2	N3	B=N0
i	$\begin{cases} +2 \text{ até } 28/02 \\ +1 \text{ a partir de } 01/03 \end{cases}$	+1	+1	$\begin{cases} +1 \text{ até } 28/02 \\ +2 \text{ a partir de } 01/03 \end{cases} \therefore i + 5$

Observamos que a cada intervalo de anos bissextos consecutivos, temos uma correção de 5 dias. Denotando-se os anos por $AAAA$ e $aaaa$, esta correção pode ser de acréscimo ou decréscimo, dependendo se $AAAA > aaaa$ ($AAAA$ é o ano futuro e $aaaa$ é o ano passado), ou caso contrário, respectivamente.

A partir daqui, supomos que $AAAA > aaaa$, caso contrário, basta corrigir a fórmula final, como mostraremos, após as conclusões finais. Assim, primeiramente corrigimos os anos $AAAA$ e $aaaa$, para os anos bissextos anteriores Ai e ai, mais próximo de $AAAA$ e $aaaa$, denominados anos bissextos inciais. Por exemplo, se o ano é 1822, que não é bissexto, encontramos o ano $ai = 1820$ que é o ano bissexto inicial de 1822.

Mas como fazer isso? Utilizamos o conceito de resto da divisão de 1822 por 4, que é 2. A função matemática que calcula o resto será denominada mod, portanto $2 = 1822 \bmod 4$. Lembramos, no entanto, que o conceito de resto da divisão de um número inteiro m por outro número inteiro n, vem a partir do teorema da divisão de Euclides, que diz o seguinte: dados dois números inteiros m, n, sendo n não nulo, existem os inteiros q, r, tal que $m = qn + r, 0 \leq r < |n|$, nesse caso $r = m \bmod n$. Dados $AAAA$ e $aaaa$, calculamos $X = AAAA \bmod 4$ e $x = aaaa \bmod 4$, desse modo o número $AAAA - X$ é um múltiplo de 4 e o mesmo ocorre com o número $aaaa - x$, estes valores permitem calcular o número de anos bissextos entre $aaaa$ e $AAAA$.

Além disso, os valores de x ou X indicam a posição do ano correspondente, de acordo com a tabela acima. Ou seja, se o valor é 1, trata-se de um ano $NB1$, se o valor é 0 trata-se de um ano bissexto B, que passaremos a indicar simplesmente por $N0$. Como os valores possíveis são $\{0, 1, 2, 3\}$ que correspondem à tabela com os anos $\{N1, N2, N3, N0\}$, as situações possíveis são pares ordenados do tipo (u, v) com $u, v \in \{N1, N2, N3, N0\}$. Portanto temos 16 situações possíveis. Veremos que estas situações ficam reduzidas a, exatamente, 3 casos.

Dados os anos $u = AAAA$ e $v = aaaa$, basta determinar o número de bissextos entre $A_I = AAAA - X$ e $a_i = aaaa - x$, que é dado por $n = \frac{AAAA - aaaa + x - X}{4}$, portanto há $5n$ dias, a serem corrigidos, entre ai e AI. Porém devemos corrigir este valor dos deslocamentos do ano em relação ao ano bissexto, isto é, o deslocamento entre u e A_I e entre v e a_i. Vejamos como fazer estas correções.

Temos um problema combinatório simples, há 16 possibilidades para (u, v) e duas situações possíveis: quando o dia é antes de março e quando o dia é após o mês de março. Analisaremos cada caso; quando ou u ou v são anos bissextos, veremos que há uma expressão que depende se o mês ocorre antes ou após março, enquanto que para os demais casos, a expressão não depende do mês do ano.

Consideramos ainda o caso de $AAAA$ e $aaaa$ serem, ou não, de um mesmo século, pois devido aos bissextos seculares, há uma outra correção.

Para anos de um mesmo século, sendo $I = dia(dd, mm, AAAA)$, que é conhecido, o resultado será:

$$dia(dd, mm, aaaa) = \begin{cases} (I - (5n - x + X)) \bmod 7 & se \quad u \text{ e } v \text{ bissextos ou não} \\ (I - (5n + X + 1)) \bmod 7 & se \quad \text{antes de março, } X \neq 0 \text{ e } x = 0 \\ (I - (5n - x - 1)) \bmod 7 & se \quad \text{antes de março, } X = 0 \text{ e } x \neq 0 \end{cases}$$

Por exemplo, podemos calcular o dia 13/10/1939, utilizando o fato que $4 = dia(13/10/2010)$, isto é, uma quarta-feira. Obtemos: $X = 2$, $x = 3$, estamos nas condições da primeira fórmula. Calculamos $n = \frac{2010-2-(1939-3)}{4} = \frac{2008-1936}{4} = \frac{72}{4} = 18$, assim $(4 - (5 * 18 - 3 + 2)) \bmod 7 = (4 - (90 - 1) \bmod 7) = (4 - 89) \bmod 7 = -85 \bmod 7 = (91 - 85) \bmod 7 = 6$, portanto 13/10/1939 foi uma sexta-feira.

A data 13/10/1940, porém, resulta em $x = 0$, que ocorre após fevereiro. Trata-se da mesma expressão: $n = \frac{2010-2-1940}{4} = \frac{2008-1940}{4} = \frac{68}{4} = 17$, calculamos $(4 - (5 * 17 - 0 + 2)) \bmod 7 = (4 - (85 + 2) \bmod 7) = (4 - 87) \bmod 7 = -83 \bmod 7 = (84 - 83) \bmod 7 = 1$, portanto um domingo. Este resultado também poderia ser obtido, diretamente, utilizando a tabela acima. Observe que após fevereiro, o ano anterior a um bissexto terá para o ano seguinte dois dias acrescidos em seu calendário, o que de fato ocorreu.

Vamos calcular a data 01/01/1904. Inicialmente, usamos o fato que será visto mais adiante que o calendário do mês de janeiro coincide com o de outubro, quando o ano não é bissexto. Como $6 = dia(15/10/2010)$, temos que $6 = dia(14 + 1/10/2010)$, logo $I = 6 = dia(01/01/2010)$. Então: $x = 0$, $X = 2$, ANTES DE MARÇO! e $x = 0$, é a segunda fórmula: $(I - (5n + X + 1)) \bmod 7$; $n = \frac{2008-1904}{4} = \frac{104}{4} = 26$. Calculamos $(6 - (5 * 26 + 2 + 1)) \bmod 7 = (6 - (5 * (-2) + 3) \bmod 7 = (6 + 7) \bmod 7 = 6$, logo uma sexta-feira. Regredindo 3 dias, pois estamos antes de março, obtemos $6 - 3 = 3$, logo 01/01/1901 é uma terça-feira. Sabemos que 1900 não foi um ano bissexto, assim, regredimos 1 dia e obtemos que 01/01/1900 foi segunda-feira.

Para verificarmos a fórmula anterior, temos que estudar os vários casos possíveis. Para maior clareza, inicialmente, vamos estudar alguns casos específicos.

Caso 1, antes de março, ano atual u tipo $N1$, logo $X = 1$, e ano passado v tipo $N2$, logo $x = 1$, essa condição será denotada por $(N1, N2)$. Para data atual I e data passada i, teremos: $i - 2 + 5n = I - 2 - 1$, pela tabela de acréscimo de dias. Logo, $i = I - 5n - 1$. Para este mesmo caso e a condição $(N1, N3)$, ou seja: u é tipo $N1$ e v tipos $N3$, obtemos: $i - 2 - 5n = I - 2 - 1 - 1$, logo $i = I - 5n - 2$. Se trocamos as posições, isto é, $(N2, N1)$, ou seja, u é tipo $N2$ e v tipos $N1$, então $i - 2 - 1 + 5n = I - 2$, logo $i = I - 5n + 1$. Analogamente, para $(N3, N1)$, $i - 2 - 1 - 1 + 5n = I - 2$, logo $i = I - 5n + 2$. Em qualquer destes casos, podemos verificar que a condição:(Na, Nb) resulta em $i = I - 5n + b - a$, ou seja, podemos calcular a condição $(N3, N2)$ diretamente por $i = I - 5n + 2 - 3$, que resulta em $i = I - 5n - 1$, de fácil verificação.

Caso 2, após fevereiro, ocorre de modo análogo, porém, a tabela de acréscimo de dias indica outros sequência de cálculos. Por exemplo, na sequência $(N1, N3)$, $i - 1 + 5n = I - 1 - 1 - 1$, resultando em $i = I - 5n - 2$ que é o mesmo resultado obtido pela expressão $i = I - 5n + b - a$.

Se ocorrer a condição (Na, Na) a única correção que ocorre é correção $5n$, sendo, portanto válida a expressão $i = I - 5n + b - a$ para este caso.

Assim, resta calcular, apenas as condições quando ou u ou v são bissextos, lembrando que a condição ou/ou significa que quando uma condição ocorre a outra não deve ocorrer, também chamado de *ou exclusivo*.

Caso 3, antes de março e condição $(N1, N0)$. Calculamos $i + 5n = I - 2$, observe que a data passada não é corrigida por ser de um ano bissexto, indicado por $N0$. Assim, $i = I - 5n - 2$. Repedindo-se os argumentos para $(Na, N0)$, vamos obter $i = I - 5n - a - 1$. Aqui, devemos ter cuidado com a condição $(N0, Nb)$, observe que $(N0, N1)$ resulta em $i - 2 + 5n = I$, logo $i = I - 5n + 2$, isso indica que a condição $(N0, nb)$ resulta em $i = I - 5n + b + 1$.

Caso 4, após fevereiro e condição $(N1, N0)$, $i + 5n = I - 1$, logo $i = I - 5n - 1$. Mas essa expressão poderia ser obtida aplicando a expressão $i = I - 5n + b - a$, pois neste caso $a = 1$ e $b = 0$. Procedendo condição a condição, facilmente obtemos que a condição $(Na, N0)$ resulta em $i = I - 5n - a$, que é a expressão $i = I - 5n + b - a$, para $b = 0$. Analogamente, obtemos que a condição $(N0, Nb)$, resulta $i = I - 5n + b - a$ em que $a = 0$. Concluímos, portanto que após fevereiro, podemos utilizar sempre a expressão $i = I - 5n + b - a$

Nos exemplos anteriores, calculamos datas do século XX, utilizando datas do século XXI. Isso foi possível, porque o ano 2000 é um ano bissexto secular. No entanto, no último exemplo, para

calcularmos a data 01/01/1900, não aplicamos diretamente a fórmula obtida, mas calculamos essa data a partir do cálculo da data 01/01/1904. Isso foi feito, devido ao ano 1900 não ser bissexto secular, que nos levaríamos a um erro de cálculo. Assim, para datas anteriores ao século XX, é necessário um outro ajuste.

Finalmente, é necessário calcular a correção secular, isto é, quantos anos seculares não são bissextos. Para não alterarmos nossa expressão anterior, vamos utilizar o resultado já obtido e corrigi-lo pelos anos seculares não bissextos. Consideramos:

$$Y = AAAA \bmod 100 \quad y = (aaaa - 1) \bmod 100$$

e calculamos os anos seculares

$$S = \tfrac{AAAA-Y}{100} \quad s = \tfrac{aaaa-1-y}{100} \ ;$$

fazemos o deslocamento até os seculares bissextos

$$XS = S \bmod 4 \quad xs = s \bmod 4 \ .$$

Analogamente, teremos

$$m = \frac{S - XS - (s - xs)}{4},$$

portanto $3m$ são os anos seculares não bissextos.

Corrigindo os deslocamentos, temos $k = 3m - xs + XS$ dias a serem corrigidos devido aos anos bissextos seculares. É importante lembrar que essa correção ocorre apenas a partir do ano 1600, antes dessa data todos os anos seculares foram considerados como bissextos. Devido a correção do Papa Gregório ter ocorrido em 1582, podemos utilizar e fórmula $3m - xs + XS$ até este ano, pois 1582 pertencerei ao último bissexto não-centenário antes de 1600, caso o sistema gregoriano já estivesse sendo utilizado.

Desse modo, da correção de intervalos bissextos dada por $5 * n$, devemos retirar os anos que não seria bissextos, ou seja, $5n - (3m - xs + X)$.

Portanto, o cálculo da data será:

$$dia(dd, mm, aaaa) = \begin{cases} (I - (5n - (3m - xs + XS) - x + X)) \bmod 7 & se \quad u \text{ e } v \text{ bissextos ou não} \\ (I - (5n - (3m - xs + XS) + X + 1)) \bmod 7 & se \quad \text{antes de março, } X \neq 0 \text{ e } x = 0 \\ (I - (5n - (3m - xs + XS) - x - 1)) \bmod 7 & se \quad \text{antes de março, } X = 0 \text{ e } x \neq 0 \end{cases}$$

Obviamente, a utilidade da expressão acima é desnecessária para o século XXI, pois os anos seculares não bissextos são apenas $1700, 1800$ e 1900. Assim, um ano u do século XXI é corrigido de k dias, devido aos anos não seculares, pela seguinte tabela:

entre	k, correção secular k para o século XXI
$1901 - 2000$	0
$1801 - 1900$	1
$1701 - 1800$	2
$1582 - 1700$	3

Portanto, o cálculo da data, para anos do século XXI será:

$$dia(dd, mm, aaaa) = \begin{cases} (I - (5n - k - x + X)) \bmod 7 & se \quad u \text{ e } v \text{ bissextos ou não} \\ (I - (5n - k + X + 1)) \bmod 7 & se \quad \text{antes de março, } X \neq 0 \text{ e } x = 0 \\ (I - (5n - k - x - 1)) \bmod 7 & se \quad \text{antes de março, } X = 0 \text{ e } x \neq 0 \end{cases}$$

Podemos, diante dos resultados, verificar algumas datas conhecidas, por exemplo,o dia da semana da controvertida data de 15/10/1582, sabendo-se que 15/10/2010 é uma sexta-feira, ou seja $i = 6$: $AAAA = 2010; aaaa = 1582, X = 2, x = 2 \therefore n = \frac{2008-1580}{4}$ ou seja há 107 anos bissextos entre 2008 e 1582;$Y = 10, y = 81, S = 20, s = 15, XS = 0, xs = 3 \therefore m = \frac{20-(15-3)}{4} = \frac{8}{4} = 2$, portanto há $2.3 = 6$ anos seculares que não são bissextos entre 1200 e 2000, calculamos $k = 6 - 3 + 0 = 3$, ou seja, descontamos os anos $1300, 1400$ e 1500. Como a data é após fevereiro a expressão é $(I - (5n - k - x + X)) \bmod 7 = (6 - (5 * 107 - 3 - 2 + 2)) \bmod 7 = (6 - (5 * 2 - 3)) \bmod 7 = (6 - 7) \bmod 7 = 6$, portanto uma sexta-feira.

Podemos também calcular a data 01/01/1900, sabendo-se que 01/01/2006 foi domingo, ou seja $i = 1; AAAA = 2006, aaaa = 1900, X = 2, x = 0 \therefore n = 26; Y = 6, y = 0, S = 20, a = 18, XA = 0, xa = 2 \therefore m = 1$, $k = 3m - xa + XA = 3 - 2 + 0 = 1$. Trata-se de data antes de março e $x = 0$, então $(I - (5n - k + X + 1)) \bmod 7 = (1 - (5 * 26 - 1 + 2 + 1)) \bmod 7 = (1 - (-10 + 2)) \bmod 7 = (1 + 1) \bmod 7 = 2$, que corresponde a uma segunda-feira.

No livro *Viagens na Minha Terra* de Almeida Garret, capítulo I, §5, temos a seguinte passagem:"São 17 deste mês de julho, ano da graça de 1843, uma segunda-feira, dia sem nota e de boa estréia". Podemos checar esta data: consideramos 17/07/2010 um sábado, logo $I = 7$. Calculamos $dia(17/07/1843)$: $AAAA = 2010, aaaa = 1843, X = 2, x = 3 \therefore n = \frac{2008-1840}{4} = \frac{168}{4} = 42$; $Y = 6, y = 42, S = 20, s = 18, XS = 0, xs = 2 \therefore m = \frac{20-(18-2)}{4} = 1$, logo $k = 3-2+0 = 1$. Sendo a data após fevereiro $(I-(5n-k-x+X)) \bmod 7 = (7-(5*42-1-3+2) \bmod 7 = (7+2) \bmod 7 = 2$, portanto uma segunda-feira!

Podemos calcular, segundo dados históricos, o dia da semana de 01/01/01, para isso inicialmente calculamos o dia 01/01/1582. Sabemos que 15/10/1582 foi uma sexta-feira, e o dia anterior tem data 04/10/1582, portanto uma quinta-feira. Logo 01/10/1582 foi segunda-feira. Como em anos não bissextos, o mês de janeiro e outubro têm o mesmo calendário, então 01/01/1582 foi uma segunda-feira. Logo $I = 2$, $AAAA = 1582$, $aaaa = 1$, $X = 2, x = 1$. Há $\frac{1582-2}{4} = 395$ anos bissextos e $k = 0$, pois não há correção de seculares não bissextos antes de 1582. A expressão é $(I - (5n - k - x + X)) \bmod 7 = (2 - (5 * 395 - 0 - 1 + 2) \bmod 7$, calculamos $395 \bmod 7 = (392+3) \bmod 7 = (56*7+3) \bmod 7 = 3$ e obtemos $(2-(5*3-0-1+2) \bmod 7 = (2-16) \bmod 7 = 0$, correspondendo portanto a um sábado.

No cálculo acima, a estamos considerando, artificialmente, que o ano 0 é um ano bissexto. Podemos efetuar este cálculo de outro modo. Calculamos $dia(01/01/04)$: $I = 2$, $AAAA = 1582$, $aaaa = 4$, $X = 2, x = 0$. Há 394 anos bissextos e $k = 0$. Sendo $x = 0$ e data antes de março, $(I - (5n - k + X + 1)) \bmod 7 = (2 - (5 * 394 - 0 + 2 + 1) \bmod 7 = (2 - (5 * 2 + 3) \bmod 7 = (2 - 13) \bmod 7 = 3$. Utilizando a tabela de acréscimos de dias teremos $3 - 3 = 0$ para o dia da semana de $dia(01/01/01)$ que corresponde a 7, sábado.

Nossa expressão é válida somente até a data 15/10/1582, se desejamos regredir mais, por exemplo para calcular o dia da semana que o Brasil foi descoberto, devemos fazer as correções segundo o calendário anterior a este. E diante dessa discussão, observamos que nossa função depende de um referencial, no nosso caso, o dia 15/10/1582 sexta-feira. Podemos então determinar uma função a partir de um dia fixo. A diferença dessa solução com a que apresentamos é que, neste caso geramos qualquer calendário com uma única data, que o mais natural é considerar 15/10/1582:sexta-feira. E aí, basta corrigir os valores de dd e mm. Ainda um problema bastante interessante é o seguinte: fixada uma data, quanto tempo, a partir desta, decorre para que se repita o mesmo calendário?

A seguir, apresentamos uma sequência, cujo temo a_n signica o dia da semana de primeiro de janeiro de um certo ano n. Esta sequência inicia-se com o termo $n = 0$, sendo a_0 um valor somente teórico. Acima, calculamos $a_1 = 7$. Utilizando a tabela de acréscimos de dias, obtemos

$a_0 = 7 - 2 = 5$. Vamos mostrar que esta série repete-se a cada 28 anos, quando o calendário segue o modelo Juliano.

Sequência Bissexta

$$5 \quad 7 \quad 1 \quad 2 \quad 3 \quad 5 \quad 6 \quad 7 \quad 1 \quad 3 \quad 4 \quad 5 \quad 6 \quad 1 \quad 2 \quad 3 \quad 4 \quad 6 \quad 7 \quad 1 \quad 2 \quad 4 \quad 5 \quad 6 \quad 7 \quad 2 \quad 3 \quad 4 \quad 5$$

É fato, que esta sequência deriva do início de nosso calendário e o termo $a_0 = 5$ tem somente significado matemático, mostrando que o primeiro dia do mês de janeiro do ano 1 foi uma quinta-feira, cujo termo $a_1 = 5$. Tal sequência foi construída partir de um registro histórico em que para o ano 1582 o dia 04 de outubro foi uma quinta-feira, e o dia seguinte, sexta-feira foi o dia 15 de outubro, para corrigir os erros do calendário juliano. Se olharmos os argumentos, há uma falta de dois dias. Porém não dispomos de informação suficiente para explicar este fato.

Esta sequência determina todos os calendários possiveis, exceto para um ano secular que não seja múltiplo de 400. Tal propriedade decorre do fato que, escolhido qualquer ano não secular e bissexto, vimos que a sequência de dias da semana é do tipo $b, b+2, b+3, b+4$, pois N denota o primeiro dia do ano. Sendo $1, 2, 3, 4, 5, 6, 7$ os valores possíveis para N, temos as seguintes sequências, que definimos por SCCB: *Sequências de calendários possíveis para anos centenários bissextos.*

$b:1$	a_8			$b:2$	a_{20}						
$(b,1)$	$(n1,3)$	$(n2,4)$	$(n3,5)$	$(b,2)$	$(n1,4)$	$(n2,5)$	$(n3,6)$				
$(b,6)$	$(n1,1)$	$(n2,2)$	$(n3,3)$	$(b,7)$	$(n1,2)$	$(n2,3)$	$(n3,4)$				
$(b,4)$	$(n1,6)$	$(n2,7)$	$(n3,1)$	$(b,5)$	$(n1,7)$	$(n2,1)$	$(n3,2)$				
$(b,2)$	$(n1,4)$	$(n2,5)$	$(n3,6)$	$(b,3)$	$(n1,5)$	$(n2,6)$	$(n3,7)$				
$(b,7)$	$(n1,2)$	$(n2,3)$	$(n3,4)$	$(b,1)$	$(n1,3)$	$(n2,4)$	$(n3,5)$				
$(b,5)$	$(n1,7)$	$(n2,1)$	$(n3,2)$	$(b,6)$	$(n1,1)$	$(n2,2)$	$(n3,3)$				
$(b,3)$	$(n1,5)$	$(n2,6)$	$(n3,7)$	$(b,4)$	$(n1,6)$	$(n2,7)$	$(n3,1)$				
$b:3$	a_4			$b:4$	a_{16}						
$(b,3)$	$(n1,5)$	$(n2,6)$	$(n3,7)$	$(b,4)$	$(n1,6)$	$(n2,7)$	$(n3,1)$				
$(b,1)$	$(n1,3)$	$(n2,4)$	$(n3,5)$	$(b,2)$	$(n1,4)$	$(n2,5)$	$(n3,6)$				
$(b,6)$	$(n1,1)$	$(n2,2)$	$(n3,3)$	$(b,7)$	$(n1,2)$	$(n2,3)$	$(n3,4)$				
$(b,4)$	$(n1,6)$	$(n2,7)$	$(n3,1)$	$(b,5)$	$(n1,7)$	$(n2,1)$	$(n3,2)$				
$(b,2)$	$(n1,4)$	$(n2,5)$	$(n3,6)$	$(b,3)$	$(n1,5)$	$(n2,6)$	$(n3,7)$				
$(b,7)$	$(n1,2)$	$(n2,3)$	$(n3,4)$	$(b,1)$	$(n1,3)$	$(n2,4)$	$(n3,5)$				
$(b,5)$	$(n1,7)$	$(n2,1)$	$(n3,2)$	$(b,6)$	$(n1,1)$	$(n2,2)$	$(n3,3)$				
$b:5$	a_0			$b:6$	a_{12}			$b:7$	a_{24}		
$(b,5)$	$(n1,7)$	$(n2,1)$	$(n3,2)$	$(b,6)$	$(n1,1)$	$(n2,2)$	$(n3,3)$	$(b,7)$	$(n1,2)$	$(n2,3)$	$(n3,4)$
$(b,3)$	$(n1,5)$	$(n2,6)$	$(n3,7)$	$(b,4)$	$(n1,6)$	$(n2,7)$	$(n3,1)$	$(b,5)$	$(n1,7)$	$(n2,1)$	$(n3,2)$
$(b,1)$	$(n1,3)$	$(n2,4)$	$(n3,5)$	$(b,2)$	$(n1,4)$	$(n2,5)$	$(n3,6)$	$(b,3)$	$(n1,5)$	$(n2,6)$	$(n3,7)$
$(b,6)$	$(n1,1)$	$(n2,2)$	$(n3,3)$	$(b,7)$	$(n1,2)$	$(n2,3)$	$(n3,4)$	$(b,1)$	$(n1,3)$	$(n2,4)$	$(n3,5)$
$(b,4)$	$(n1,6)$	$(n2,7)$	$(n3,1)$	$(b,5)$	$(n1,7)$	$(n2,1)$	$(n3,2)$	$(b,6)$	$(n1,1)$	$(n2,2)$	$(n3,3)$
$(b,2)$	$(n1,4)$	$(n2,5)$	$(n3,6)$	$(b,3)$	$(n1,5)$	$(n2,6)$	$(n3,7)$	$(b,4)$	$(n1,6)$	$(n2,7)$	$(n3,1)$
$(b,7)$	$(n1,2)$	$(n2,3)$	$(n3,4)$	$(b,1)$	$(n1,3)$	$(n2,4)$	$(n3,5)$	$(b,2)$	$(n1,4)$	$(n2,5)$	$(n3,6)$

Estas sequências de tabelas formam a sequência de calendários bissextos, cujo termo a_n da sequência bissexta está indicado em cada tabela. Desse modo, se $a_0, a_1, a_2, \cdots, a_{27}$ é a sequência $5, 7, 1, \cdots, 4$; dado um ano qualquer, seu calendário está dado por algum termo a_n dessa sequência. Por exemplo, 2000, que é ano bissexto, é dado pela sequência bissexta cujo primeiro termo é $a_{24} = 7$, em relação à sequência bissexta, isso significa que 01/01/2000 foi um sábado(7). Nesse caso, sendo 2000 um bissexto secular, a tabela inicia-se com a sequência bissexta.

$b = 7,\ a_{24}$
$7, 2, 3, 4,$
$5, 7, 1, 2,$
$3, 5, 6, 7,$
$1, 3, 4, 5,$
$6, 1, 2, 3,$
$4, 6, 7, 1,$
$2, 4, 5, 6,$
$7, 2, 3, 4,$
$\ldots$

Todos os anos seculares, anteriores a 1600, têm seu calendário formado pela sequência acima, mudando-se apenas o início da sequência. Veremos, portanto, que segundo o modelo gregoriano, existem apenas 14 tipos de calendários, todos obtidos a partir da sequência acima.

Os séculos posteriores a 1500, devem incluir, para o ano centenário não bissexto, um único termo à sequência acima, por exemplo, em 1900, o calendário começa com uma segunda-feira (2), daí a sequência, para os primeiros 28 meses é obtida com os primeiros 5 termos dados por números consecutivos gerados pelo correspondente dia do ano bissexto não secular, no exemplo:$2, 3, 4, 5, 6$, a partir do quinto ano, no exemplo o primeiro dia será 6:uma sexta-feira, teremos uma sequência formada pela acima, porém deslocada de um dia. Se observarmos a sequência bissexta, há uma única subsequência com exatamente 5 termos consecutivos, para cada caso possível, no caso de 1900 o termo inicial correspondente é $a = 2$.

$2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 2, 3, 4, 5, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 1, 2, \cdots$, ou seja 01/jan/1900 é segunda-feira, 01/jan/1901 é terça-feira, ... $a22 = 1$, portanto 01/jan/1922 é domingo! ... assim por diante. Podemos dispor estes números segundo a tabela:

$b : 1, a_{20}$
$(2), 3, 4, 5$
$6, 1, 2, 3,$
$4, 6, 7, 1,$
$2, 4, 5, 6,$
$7, 2, 3, 4,$
$5, 7, 1, 2,$
$3, 5, 6, 7,$
$1, 3, 4, 5,$
$6, 1, 2, 3,$
$\ldots$

Esta tabela mostra, de modo mais simplificado, que a sequência cíclica bissexta ocorre, a menos do primeiro termo, que está entre parênteses. Ou seja, podemos considerar, para este caso, a sequência formada pela sequência bissexta, em que o primeiro termo é trocado por um termo que não corresponde a a_{20}, denotando tal termo parênteses.

Assim, algum ciclo da sequência bissexta de calendários passa a ocorrer para os próximo 84 anos a partir de um ano centenário, exceto no caso do mesmo ser não bissexto, em que apenas o primeiro termo da sequência deve ser substituido pelo valor correspondente. Este tipo de alteração nos centenários não bissextos implica na existência de 7 SCCNB: *sequências de calendários possíveis para anos centenários não-bissextos.* Podemos construí-los de modo análogo às SCCB:

$b:7$	a_{24}			$b:1$	a_8		
$(b,1)$	$(n1,2)$	$(n2,3)$	$(n3,4)$	$(b,2)$	$(n1,3)$	$(n2,4)$	$(n3,5)$
$(b,5)$	$(n1,7)$	$(n2,1)$	$(n3,2)$	$(b,6)$	$(n1,1)$	$(n2,2)$	$(n3,3)$
$(b,3)$	$(n1,5)$	$(n2,6)$	$(n3,7)$	$(b,4)$	$(n1,6)$	$(n2,7)$	$(n3,1)$
$(b,1)$	$(n1,3)$	$(n2,4)$	$(n3,5)$	$(b,2)$	$(n1,4)$	$(n2,5)$	$(n3,6)$
$(b,6)$	$(n1,1)$	$(n2,2)$	$(n3,3)$	$(b,7)$	$(n1,2)$	$(n2,3)$	$(n3,4)$
$(b,4)$	$(n1,6)$	$(n2,7)$	$(n3,1)$	$(b,5)$	$(n1,7)$	$(n2,1)$	$(n3,2)$
$(b,2)$	$(n1,4)$	$(n2,5)$	$(n3,6)$	$(b,3)$	$(n1,5)$	$(n2,6)$	$(n3,7)$
$b:2$	a_{20}			$b:3$	a_4		
$(b,3)$	$(n1,4)$	$(n2,5)$	$(n3,6)$	$(b,4)$	$(n1,5)$	$(n2,6)$	$(n3,7)$
$(b,7)$	$(n1,2)$	$(n2,3)$	$(n3,4)$	$(b,1)$	$(n1,3)$	$(n2,4)$	$(n3,5)$
$(b,5)$	$(n1,7)$	$(n2,1)$	$(n3,2)$	$(b,6)$	$(n1,1)$	$(n2,2)$	$(n3,3)$
$(b,3)$	$(n1,5)$	$(n2,6)$	$(n3,7)$	$(b,4)$	$(n1,6)$	$(n2,7)$	$(n3,1)$
$(b,1)$	$(n1,3)$	$(n2,4)$	$(n3,5)$	$(b,2)$	$(n1,4)$	$(n2,5)$	$(n3,6)$
$(b,6)$	$(n1,1)$	$(n2,2)$	$(n3,3)$	$(b,7)$	$(n1,2)$	$(n2,3)$	$(n3,4)$
$(b,4)$	$(n1,6)$	$(n2,7)$	$(n3,1)$	$(b,5)$	$(n1,7)$	$(n2,1)$	$(n3,2)$

$b:4$	a_{16}			$b:5$	a_0			$b:6$	a_{12}		
$(b,5)$	$(n1,6)$	$(n2,7)$	$(n3,1)$	$(b,6)$	$(n1,7)$	$(n2,1)$	$(n3,2)$	$(b,7)$	$(n1,1)$	$(n2,2)$	$(n3,3)$
$(b,2)$	$(n1,4)$	$(n2,5)$	$(n3,6)$	$(b,3)$	$(n1,5)$	$(n2,6)$	$(n3,7)$	$(b,4)$	$(n1,6)$	$(n2,7)$	$(n3,1)$
$(b,7)$	$(n1,2)$	$(n2,3)$	$(n3,4)$	$(b,1)$	$(n1,3)$	$(n2,4)$	$(n3,5)$	$(b,2)$	$(n1,4)$	$(n2,5)$	$(n3,6)$
$(b,5)$	$(n1,7)$	$(n2,1)$	$(n3,2)$	$(b,6)$	$(n1,1)$	$(n2,2)$	$(n3,3)$	$(b,7)$	$(n1,2)$	$(n2,3)$	$(n3,4)$
$(b,3)$	$(n1,5)$	$(n2,6)$	$(n3,7)$	$(b,4)$	$(n1,6)$	$(n2,7)$	$(n3,1)$	$(b,5)$	$(n1,7)$	$(n2,1)$	$(n3,2)$
$(b,1)$	$(n1,3)$	$(n2,4)$	$(n3,5)$	$(b,2)$	$(n1,4)$	$(n2,5)$	$(n3,6)$	$(b,3)$	$(n1,5)$	$(n2,6)$	$(n3,7)$
$(b,6)$	$(n1,1)$	$(n2,2)$	$(n3,3)$	$(b,7)$	$(n1,2)$	$(n2,3)$	$(n3,4)$	$(b,1)$	$(n1,3)$	$(n2,4)$	$(n3,5)$

Concluímos, portanto que existem 14 sequências de calendários possíveis.

Podemos, desse modo responder à questão: em quanto tempo um calendário pode repetir-se? As sequêncicas mostram que a resposta depende do ano considerado. Se é um ano não bissexto, então um mesmo calendário pode repetir-se após $5, 6$ ou 11 anos, dependendo de sua posição na sequência. Se for um ano bissexto o calendário repete-se apenas a cada 28 anos.

Uma maneira particular de olhar o calendário é determinar a sequência de dias que iniciam cada mês do ano. Obviamente, esta sequência irá mudar, dependendo se o ano é bissexto ou não. Uma vez que os dias possíveis, para o primeiro dia do ano, variam de 1 a 7, teremos 14 possibilidades.

Para montarmos a tabela abaixo, corrigimos o primeiro dia do mês anterior, seja p, com o fator $n - 28$, sendo $n \in \{28, 29, 30, 31\}$ o número de dias do mês. Deste modo a correção de dias será $0, 1, 2, 3$, obtendo respectivamente, $p, p+1, p+2, p+3$ o valor referente ao primeiro dia do próximo mês, obtemos a tabela:

				Ano	*de*	365	*dias*				
jan	*fev*	*mar*	*abr*	*mai*	*jun*	*jul*	*ago*	*set*	*out*	*nov*	*dez*
1	4	4	7	2	5	7	3	6	1	4	6
2	5	5	1	3	6	1	4	7	2	5	7
3	6	6	2	4	7	2	5	1	3	6	1
4	7	7	3	5	1	3	6	2	4	7	2
5	1	1	4	6	2	4	7	3	5	1	3
6	2	2	5	7	3	5	1	4	6	2	4
7	3	3	6	1	4	6	2	5	7	3	5

				Ano	*de*	366	*dias*				
jan	*fev*	*mar*	*abr*	*mai*	*jun*	*jul*	*ago*	*set*	*out*	*nov*	*dez*
1	4	5	1	3	6	1	4	7	2	5	7
2	5	6	2	4	7	2	5	1	3	6	1
3	6	7	3	5	1	3	6	2	4	7	2
4	7	1	4	6	2	4	7	3	5	1	3
5	1	2	5	7	3	5	1	4	6	2	4
6	2	3	6	1	4	6	2	5	7	3	5
7	3	4	7	2	5	7	3	6	1	4	6

Obtemos, desse modo várias informações sobre os calendários e como obter o dia da semana de uma determinada data. O método que vimos, para essa determinação, considera uma sequência de cálculos. É possível simplificar mais ainda os cálculos, considerando a sequência bissexta de anos.

A justificativa deste fato é porque, uma dada sequência de calendários iniciando um ano centenário bissexto irá se repetir por 84 anos, com um periodo de 28 anos. Assim, os demais 16 anos dessa mesma sequência completam o século correspondente. Isso significa que o próximo século inicia-se com o termo a_{16}. Podemos, desse modo, facilmente determinar a sequência de calendários para os anos centenários até 1500. A partir deste século, a sequência é construída de modo diferente, pois passa a existir anos centenários não-bissextos.

Desse modo, vamos calcular o ano do descobrimento do Brasil, utilizando a sequência bissexta.

Iniciamos com o fato que $dia(01/01/1582) = 2$, logo $dia(01/01/1581) = 1$ e $dia(01/01/1580) = 6$. Se a sequência de calendários de 1500 inicia com o termo d_0, $dia(01/01/1528) = d_0 = dia(01/01/1556) = dia(01/01/1584)$, então $dia(01/01/1580) = d_{24}$. Assim, basta localizar na tabela $SCCB$, qual das sequências indica 6 na primeira coluna da última linha, que é d_{24}. É a tabela b_4, cujo primeiro termo é $a_{16} = 4$. Assim $dia(01/01/1500) = 4$. Sendo 1500 um ano bissexto, pela tabela de calendários, observamos que o calendário de janeiro é o mesmo de abril, portanto $dia(01/04/1500) = 4$, logo $dia(22/04/1500) = 4$ uma quarta-feira.

Podemos confirmar este resultado, obtido pela sequência bissexta. Outro modo é considerar $dia(01/01/1580) = 6$ e calcular $dia(01/01/1500) = i$ pela expressão que vimos no início deste trabalho. Consideramos: $I = 6, X = x = 0$, calculamos $n = \frac{1580-1500}{4} = 20$ anos bissextos. Pela expressão $i = (I-(5n-x+X)) \bmod 7$, pois se trata de anos bissextos, obtemos: $(6-(5*20) \bmod 7) = (6-100) \bmod 7 = -94 \bmod 7 = -94 + 98 \bmod 7 = 4$. O que confirma o método utilizado.

Conforme registrado acima, em 3200, caso não realizemos alterações no calendário, deveremos alterá-lo de 1 dia. Então nos perguntamos, qual será o dia 01/01/3200? Parece curioso, mas nesta data, a sexta-feira deverá voltar para uma quinta-feira, ou equivalentemente, o dia seguinte, um sábado terá a data alterada para 03/01/3200.

Referências

[1] Polcino Milies, C.; Coelho, S.P. *Números uma introdução à Matemática*, 3a edição, São Paulo, EDUSP, 2003. (341p.)

[2] `http://www.calendario.cnt.br/AFINS/Calendar17.htm`

[3] `http://www.calendario.cnt.br/Calendar03.htm`

[4] `http://en.wikipedia.org/wiki/Tropical_year`

[5] `http://astro.if.ufrgs.br/tempo/tempo.htm`

[6] `http://asv.vatican.va/es/doc/1582.htm`

[7] `http://asv.vatican.va/es/doc/1582.htm`